ITS분야의 AI 도입 – NPU에 기대하며

조순기

BAMBOOS

Republic of Korea

핵심 질문



with AI

01 AI는 도로교통 인프라에서 무엇을 바꾸고 있나?

데이터 수집 체계를 넘어 인지·판단·대응하는 능동형 디지털 인프라로 전환

02 AI 솔루션 (특히 NPU HW)은 무엇을 갖추어야 하나?

ITS 분야에 NPU 적용은 이제 시작이다.



정밀지도 기반의 Mobility 융합 서비스를 제공하는 BAMBOOS.

1. AI는 도로교통 인프라에서 무엇을 바꾸고 있나?

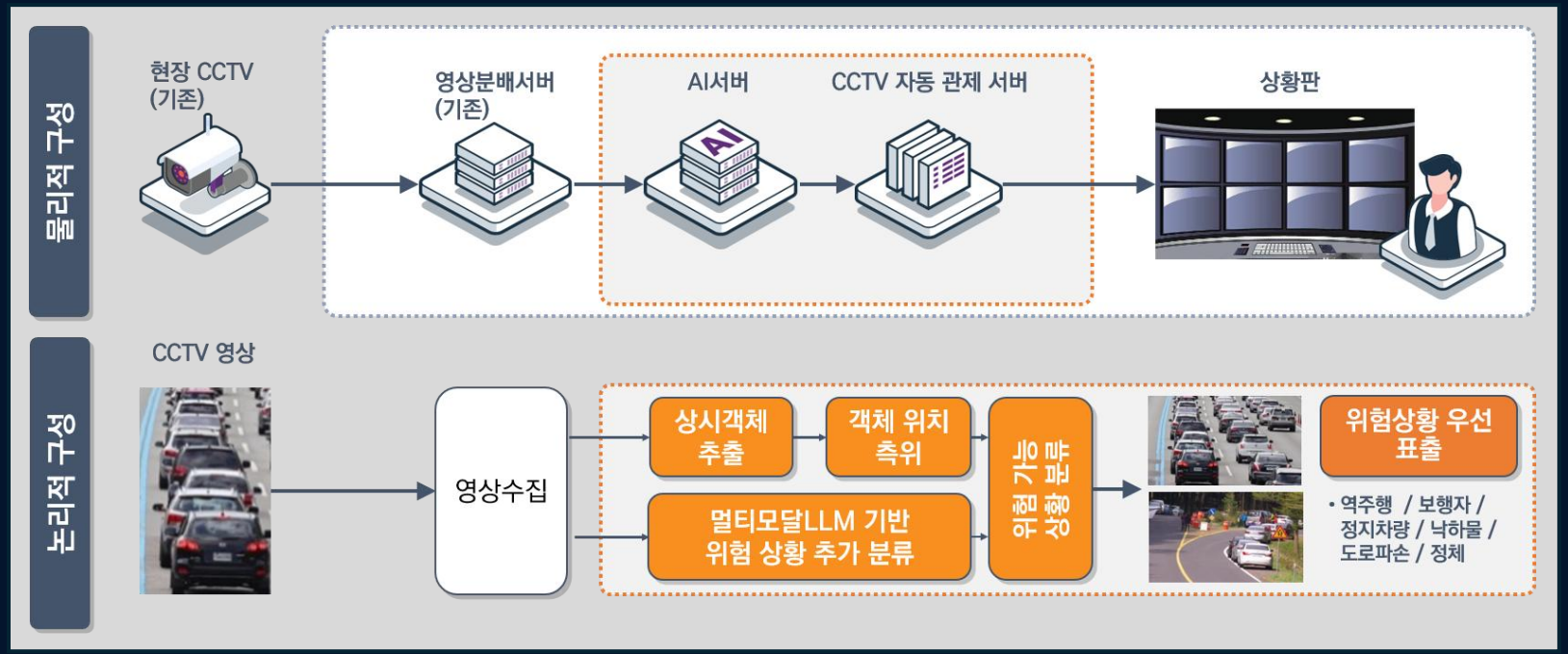
BTA BAMBOOS Traffic monitoring Agent v1.0

운영자 부담 감소 효과

91.1% 경감

국도 3호선(부산지방국토관리청 적용)

1. 영상 AI 객체 상시 검지(DETR)
2. 정밀도로지도 기반 위험상황 분류
3. Multi-modal LLM 위험 상황 추가 분류
4. 상황관리 기준을 반영한 자동 CCTV 제어



실시간 상황관리자가 필요로 하는 활동 ➔ 정확한 이벤트 검지, 이벤트 상황(맥락) 이해, 결과 자동화

1. AI는 도로교통 인프라에서 무엇을 바꾸고 있나?

BTA 구상 배경



교통상황 관제용 CCTV

Stopped Vehicle 3.6%

Wrong-way driving 2.9%

Pedestrian 2.3%

8.8% Emergency event

Stopped vehicle in a congested section
(Stopping due to a signalized intersection or traffic congestion)
34.3%

Stopped vehicle on the shoulder
(Stopping in roadside (e.g., safety zones))
15.5%

Stopped vehicle in merge ramp
(Congestion at the merge ramp)
15.9%

Wrong-way driving on the shoulder 3.2%

Pedestrian on the shoulder 5.8%

Work zone vehicle (in a safety zone) 6.1%

Work zone worker (in a safety zone) 10.4%

91.2% Non-emergency event

100%

Event Occurrence Statistics from 20 Smart CCTV Cameras Operated by the Busan Regional Office of Land, Infrastructure and Transport over a Two-Week Period

- *Mixed traffic environment consisting of interrupted-flow sections (signalized intersections) and uninterrupted-flow sections (grade-separated interchanges with entrance/exit ramps).*
- *The video-based incident detection system for national highways already incorporates a duplicate event suppression algorithm; therefore, no repeated events were recorded.*

Model	제조사	On/offline
GPT-4o	OpenAI	온라인
Claude Opus 4	Anthropic	온라인
Gemini 2.5 Pro	Google	온라인
Gemma3 27b QAT	Google	오프라인
GPT-OSS	OpenAI	오프라인
Qwen3-32B	Alibaba	오프라인
magistral-small-2509	Mistral AI	오프라인
llava-13B	OpenSource	오프라인

CCTV 영상 기반의 객체인식 AI 적용 사례

원시 데이터 자체보다 의사결정 가능한 정보 변환이 핵심 ➔ 현장 돌발상황 검지 보다 상황 인지 필요

발전 단계	주요 모델	특징 및 한계
1세대 전통 영상 처리	Background Subtraction, Optical Flow, Frame Difference, HOG+SVM, Haar Cascade	• 객체의 움직임과 특징을 사람이 설계 • 조명·날씨 변화에 매우 취약, 차량 겹침(Occlusion)에 약함
2세대 CNN 기반 딥러닝	AlexNet, VGGNet, GoogLeNet, ResNet	• 이미지 특징을 자동 학습 • 객체 검출이 아닌 분류 중심
3세대 CNN 기반 객체 검출	R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN	• 높은 검출 정확도 • 실시간 처리 어려움
4세대 실시간 객체 검출	SSD, RetinaNet, YOLOv3 ~ YOLOv8, EfficientDet	• 매우 빠른 추론속도(30~100FPS 이상) • 작은 객체 및 복잡한 장면에서 정확도 한계
5세대 Transformer 기반	DETR, Deformable DETR, DINO, RT-DETR	• CNN Anchor 제거, End-to-End 학습 • 초기 DETR은 느린 학습속도
6세대 실시간 Transformer	RT-DETR, RT-DETRv2	• DETR 높은 정확도와 YOLO 수준 속도 동시 확보 • 고성능 GPU/NPU 활용이 효과적

1. AI는 도로교통 인프라에서 무엇을 바꾸고 있나?

CCTV 영상 기반의 객체인식 AI 적용 사례 : BTA 영상



2. AI 솔루션 (특히 NPU HW)은 무엇을 갖추어야 하나?

교통데이터의 6가지 핵심 특성

REAL-TIME

실시간성

데이터 가치가 시간에 매우 민감하며, 수집 및 처리 지연 시 활용도 급격 감소

VOLATILITY

휘발성

교통 상태가 매우 빠르게 변화
저장된 과거 데이터만으로 현재 상황을 대표하기 어려움

SCALE

방대한 규모

영상, 프로브, 결제, 통신 데이터 등 비정형 및 정형 데이터가 지속적으로 대량 생성

REPRODUCIBILITY

재현성 한계

동일한 외부 조건을 완벽히 재현/반복하기 어려운 실제 세계의 복잡한 물리 데이터

CONNECTIVITY

관계성

도로망 구성, 도로 기하구조, 기상조건, 돌발 사고, 이벤트 및 수요 변화 등 유기적으로 상호 연결되어 작용

SOCIO-ECONOMIC

사회경제성

이동 데이터는 국가 통계, 도시의 상권, 고용, 생활권 및 서비스 형평성 등 사회경제적 활동을 반영하고 대표함

2. AI 솔루션 (특히 NPU HW)은 무엇을 갖추어야 하나?

교통데이터가 가치로 전환되는 조건

원시 데이터 자체보다 **의사결정 가능한 정보**로 변환이 핵심이다.

정확성 (Accuracy)
실제 교통 상황을 오류 없이 정확하게 반영하는 신뢰성

적시성 (Timeliness)
필요한 시점에 데이터가 지연 없이 제공되는 속도 – Real time, Latency

완전성 (Completeness)
누락 없이 분석에 필요한 모든 필수 항목의 보유 여부, coverage 포함

일관성 (Consistency)
서로 다른 소스 간 데이터 규격과 논리적 정합성 유지, 규격과 표준의 중요성, 상호호환 등

추적성 (Traceability)
데이터 생성부터 가공까지의 이력 확인 가능 여부

접근성 (Accessibility)
사용자가 필요할 때 즉시 데이터를 획득하고 활용할 수 있어야 한다.

TECHNICAL INDICATOR
기본 교통 데이터(소통정보) 검지 정확도

OPERATIONAL KPI
예상하지 못한 돌발상황 검지 및 대응 시간 단축

SYSTEM OUTCOME
상황, 교통정보 전파 ➔ 정체 및 혼잡 감소, 2차 사고 예방

SOCIAL VALUE
시민 안전 및 이동 편의 개선 ➔ 공공 인프라의 위상

2. AI 솔루션 (특히 NPU HW)은 무엇을 갖추어야 하나?

NPU 솔루션에 거는 기대..

한국도로공사 AI CCTV 프로젝트를 준비하면서 …

01 도로 현장은 열악하다.

- 특히, 도로에서 이벤트를 검지는 솔루션이 오히려 이벤트 원인을 제공하는 것은 맞지 않다.

24시간, 365일 가동상태 유지하고
기능 수행과 Data 수집이 되어야 한다.

02 높은 정확성을 요구한다.

- 과거 사람(운전자 포함)들이 원하는 정보에서 지금, 그리고 다음 세대에서 원하는 정보를 요구한다.

이제 정치차량 발생 이벤트에서
"왜 정지하였는지"가 더 중요하다.

03 경제적인 솔루션을 원하다.

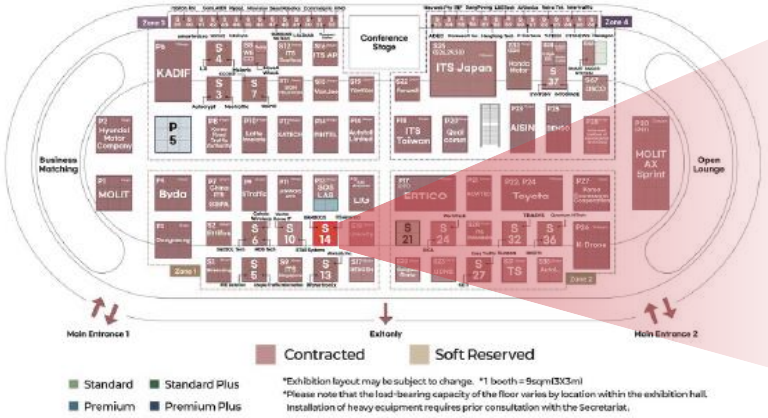
- 운영중인 현장 장비를 바꾸기 힘들고 이을 이용한 솔루션 먼저 필요
- 새로운 솔루션은 별도로 새롭게

ITS(교통) 서비스는 공공재이고 복지이다.
공공 서비스의 고른 제공과 경제성이 요구된다.

1. 도로의 연건, 관리청의 상황에 따라 **현장을 이해하는 서버/엣지 공존 등 필요하다.**
2. 객체 검지, VLM, HD Map, 시스템 제어 등을 수용하는 **HW는 유연한 SW를 담을 수 있어야 한다.**
3. ITS분야는 다양한 신기술 도입과 많은 경험으로 **더 이상 늑대 소년을 원하지 않는다.** (신뢰성 측면)
4. 국산품의 장점과 함께 **솔루션 가격 경쟁력을 가져야 한다.**
5. ITS 분야는 CCTV 이외 다양한 빅데이터가 존재하여 **NPU 활용에 많은 기대를 가지고 있다.**

Thank You

Questions and comments are welcome



Visit us at
Bamboos Booth
S14-1

조순기 / 부사장(COO)

BAMBOOS, Republic of Korea

Generation, Validation and Challenges of MAP Data for V2X Communication

2026 Gangneung ITS World Congress